

LINUX INTERGALÁCTICO: BASE DA
JORNADA JEDI

A MARCHA DOS PINGUINS



2

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Richard Stallman, criador da Free Software Foundation e do projeto GNU	5
Figura 2 – O mascote do projeto GNU	8
Figura 3 – Linus Torvalds, o criador do Linux, em 2002.....	9
Figura 4 – Anúncio do Linux realizado por Linus Torvalds na <i>usenet</i> do Minix em 1991	10
Figura 5 – Tux, a famosa mascote do Linux.....	10
Figura 6 – Logo da Red Hat	11
Figura.7 – Logo do Debian	12
Figura 8 – Buzz Lightyear, dá uma conferida no queixo do rapaz.....	12
Figura 9 – Logo do Ubuntu Linux	13
Figura 10 – Logo do Slackware Linux	13
Figura 11 – Logo do Gentoo Linux.....	14
Figura 12 – Logo do Kali Linux.....	15
Figura 13 – <i>Smartphone</i> rodando Android, baseado em Linux	16
Figura 14 – Computador de bordo do Tesla Model S, baseado em Linux	16
Figura 15 – A espaçonave da SpaceX Dragon	17
Figura 16 – Uenux, o Linux da Urna Eletrônica brasileira	18
Figura 17 – Logo do FreeBSD.....	20
Figura 18 – Logo do OpenBSD	21
Figura 19 – Site VirtualBox.org.....	22
Figura 20 – Site VirtualBox.org, seção <i>Downloads</i>	22
Figura 21 – Criando uma nova VM Debian	23
Figura 22 – Personalizando o tamanho da memória.....	24
Figura 23 – Criando um novo disco rígido virtual	24
Figura 24 – Definindo o tipo de arquivo para o disco rígido virtual.....	25
Figura 25 – Armazenamento do disco rígido.....	25
Figura 26 – Dimensionando o tamanho do disco rígido	26
Figura 27 – VM recém-criada no VirtualBox.....	26
Figura 28 – Definindo a imagem de instalação no VirtualBox	27
Figura 29 – Definindo o tipo de instalação do Debian Linux	28
Figura 30 – Definição do idioma da instalação.....	28
Figura 31 – Definição do idioma da instalação, parte 2.....	29
Figura 32 – Definição do layout de teclado	29
Figura 33 – Carregando componentes adicionais	30
Figura 34 – Definição do <i>hostname</i>	30
Figura 35 – Definição de domínio.....	30
Figura 36 – Definição da senha do <i>root</i>	31
Figura 37 – Confirmação da senha do <i>root</i>	31
Figura 38 – Informando o nome completo de um usuário comum	32
Figura 39 – Informando o <i>username</i> do usuário comum.....	32
Figura 40 – Senha do usuário comum	32
Figura.41 – Informando o fuso horário para a configuração de relógio	33
Figura 42 – Modo de participação	34
Figura 43 – Informação de qual disco particionar.....	34
Figura 44 – Esquema de particionamento.....	34
Figura 45 – Confirmação das opções de particionamento	35

Figura 46 – Confirmação de mudança nos discos	35
Figura 47 – Instalação do Debian Linux em andamento	36
Figura 48 – Tela solicitando leitura de novo CD ou DVD	36
Figura 49 – Países com repositórios Debian.....	37
Figura 50 – Endereços de repositórios Debian no Brasil	37
Figura 51 – Configuração de servidor <i>proxy</i>	38
Figura 52 – Configuração do gerenciador de pacotes apt em andamento	38
Figura 53 – Solicitação de dados para telemetria do projeto Debian	38
Figura 54 – Selecionando pacotes para instalação	39
Figura 55 – Instalação de pacotes na instalação	39
Figura 56 – Instalação do GRUB.....	40
Figura 57 – Tela de onde instalar o GRUB	40
Figura 58 – Finalizando a instalação	40
Figura 59 – Instalação concluída!.....	41
Figura 60 – Inicialização da VM Debian Linux – GRUB	41
Figura 61 – VM Debian Linux – Tela de autenticação.....	42
Figura 62 – Gerenciador de janelas GNOME na VM Debian Linux.....	42
Figura 63 – VM Debian Linux – Menu para adicionais de convidado.....	43
Figura 64 – VM Debian Linux – <i>Autorun</i> do adicional de convidado	44
Figura 65 – VM Debian Linux – Instalação de adicionais de convidado por linha de comando.....	44

SUMÁRIO

A MARCHA DOS PINGUINS	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 O MOVIMENTO DO SOFTWARE LIVRE.....	5
3 SURGE O LINUX!	8
4 DISTRIBUIÇÕES LINUX	11
5 LINUX EM TODOS OS LUGARES	15
6 CERTIFICAÇÕES? TEMOS SIM, SENHOR!	18
7 E O UNIX? CONTINUA SENDO UMA BOA OPÇÃO	19
8 INSTALAÇÃO DO DEBIAN LINUX EM UM VIRTUALBOX	21
8.1 Instalação do Oracle VirtualBox	21
8.2 Inicialização da máquina virtual.....	23
8.3 Instalação do Debian Linux	27
8.4 primeiro boot do Debian Linux.....	41
8.5 Instalação dos adicionais de convidado	43
CONCLUSÃO.....	45
REFERÊNCIAS.....	46
GLOSSÁRIO	48

A MARCHA DOS PINGUINS

1 INTRODUÇÃO

O sistema operacional Linux é realmente o grande astro na constelação dos sistemas operacionais, presentes em milhões de servidores e sistemas embarcados importantes. Por ser parte essencial deste curso, apresentamos neste capítulo sua história, quais são as principais distribuições, sua aplicabilidade, certificações disponíveis, um pouco sobre seu primo em segundo grau (o Unix BSD) e como instalar o Debian em uma máquina virtual Oracle VirtualBox. Pronto para esta marcha dos pinguins?

2 O MOVIMENTO DO SOFTWARE LIVRE

Iniciado na década de 1980 por Richard Stallman, o movimento do *software* livre é uma resposta aos direitos autorais em *software* e, conseqüentemente, o fechamento dos códigos-fonte. Nas décadas anteriores (1950 e 1960), todas as iniciativas de desenvolvimento de código-fonte aconteciam na área acadêmica de forma colaborativa e os arquivos-fonte de *software* eram compartilhados livremente. Na década de 1970, surge a indústria do software e essa dinâmica mudou drasticamente.



Figura 1 – Richard Stallman, criador da Free Software Foundation e do projeto GNU
Fonte: RODRIGUEZ (2019)

Empresas no ramo de software começaram a surgir e passaram a proteger seus códigos-fonte com leis de propriedade intelectual; os algoritmos que compunham o software não poderiam ser mais estudados ou modificados às necessidades dos interessados.

A *Free Software Foundation*, criada por Stallman, restaura este espírito colaborativo. Para promover respaldo jurídico necessário, a *Free Software Foundation* (2007) cria uma licença específica para este fim, chamada *General Public License* (GPL), vulgarmente chamada de *copyleft* (uma brincadeira com a palavra *copyright*, cujas leis promovem o inverso) que garante quatro liberdades fundamentais:

- A liberdade de **executar o programa para qualquer propósito** (conhecida como liberdade nº 0);
- A liberdade de **estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades** (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade, assim sendo, geralmente o *software* é distribuído juntamente com seu código-fonte (por isso é chamado de código-fonte aberto);
- A liberdade de **redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo** (liberdade nº 2);
- A liberdade de **aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie** (liberdade nº 3). Assim como a liberdade nº 1, ter acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Um dos **mitos** que o *software* livre **derruba** é a chamada **segurança por obscuridade**. Por senso comum, **presumimos que um *software* que tem seu código-fonte fechado é mais seguro que aquele que possui seu código aberto**, afinal, aquele que é fechado ninguém sabe direito como funciona, não é mesmo?

Esquecemos de um fator muito importante: justamente por ter seu código-fonte aberto e por suas falhas estarem extremamente expostas, temos muito mais pessoas dispostas a corrigi-lo também. Por isso, dez em dez especialistas (talvez nove sendo um deles funcionário da Microsoft) **consideram o sistema operacional Linux (que é aberto) mais seguro que o Microsoft Windows (que é fechado)**.

Ainda na década de 1970 (mais precisamente em 1978), Richard Stallman funda o projeto GNU, ainda no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*). O grande propósito do projeto era criar um sistema operacional em padrão POSIX totalmente livre, como opção às várias versões do UNIX da época, em sua grande maioria de código-fonte fechado. Outro grave problema foi a grande concorrência e falta de colaboração entre os fabricantes de UNIX daquele momento que tornaram suas versões do sistema operacional incompatíveis entre si, ou seja, um software criado para uma versão de UNIX não necessariamente rodava em outra versão de outro fabricante (e geralmente não rodava mesmo).

GNU é um acrônimo para **GNU is Not Unix** pois, embora a ideia fosse baseá-lo no padrão POSIX, tornando-o muito similar ao UNIX, ele seria um sistema operacional diferente, concebido do zero. E sim, a letra “G” da sigla significa a própria sigla, e damos o nome a isso de acrônimo recursivo, uma espécie de piada de programador, pois o “G” se comporta como uma função que chama a si mesma.

Sua mascote é um gnu, um grande mamífero ungulado do gênero *Connochaetes*, que inclui duas espécies, ambas nativas do continente africano. O projeto provavelmente inaugurou a tradição no *software livre* de se escolher um animal como mascote, uma tradição tão presente que todos os animais já foram adotados (acredite, até o ornitorrinco já foi usado, como mascote do Slackware Linux).



Figura 2 – O mascote do projeto GNU
Fonte: HECKERT (2005)

A distribuição GNU seria composta pelo *kernel*, o núcleo do sistema operacional batizado de **Hurd** e dos aplicativos, como compiladores, editores de arquivos e outros. Por uma decisão arquitetônica, o HURD seria feito uma abordagem *microkernel*, da qual o *kernel* é composto por pequenas porções de *software*, formando vários processos que conversam entre si. Muito elegante e de excelente performance (especialmente no uso de memória RAM), mas um complexo pesadelo para ser desenvolvido. Provavelmente por esta razão, o projeto GNU resolveu começar pelos utilitários, como um compilador em linguagem C (o **gcc**, *gnu c compiler*), um editor de arquivos (o GNU Emacs) e comandos como o ls, grep, awk, make e ld. Embora o desenvolvimento do **Hurd** tenha começado em 1990, em dezembro de 2016 estava na versão 0.9, ou seja, sua última publicação não é considerada estável para uso, mesmo após 26 anos de lançamento.

3 SURGE O LINUX!

A lacuna deixada pelo *kernel* do projeto GNU seria preenchida quase por acidente na mesma década de 1990, por um jovem estudante finlandês da Universidade de Helsinki chamado **Linus Benedict Torvalds**. O estudante utilizava o Minix, uma versão minimalista do Unix criada por Andrew Tanenbaum para exemplificar os conceitos de seu livro: “Sistemas Operacionais: projeto e implementação” (1987).

Linus começou criando um aplicativo para realizar acesso remoto *telnet* aos servidores da universidade para checar seus e-mails utilizando linha telefônica, e o prazer de cumprir o desafio autoimposto não parou por aí. Acabou criando sua própria versão do Minix, e o batizou provisoriamente como Linux (uma junção de seu primeiro nome com a palavra Unix, bom, vários derivados do Unix terminaram com **ix* na época). O nome acabou pegando, assim como a adoção deste sistema operacional (; DIAMOND, 2001).



Figura 3 – Linus Torvalds, o criador do Linux, em 2002
Fonte: Linuxmag (2002)

Linus anunciou ser “apenas um *hobby*, nada grande ou profissional como o projeto GNU”, em uma *usernet* do Minix em 17 de setembro de 1991, portando inicialmente os utilitários **gcc** e o **bash**, ambos do projeto GNU. Além disso, quando teve que fazer opção pela licença de software de seu sistema, acabou optando pela GPL (*General Public License*) tornando-o livre para uso.

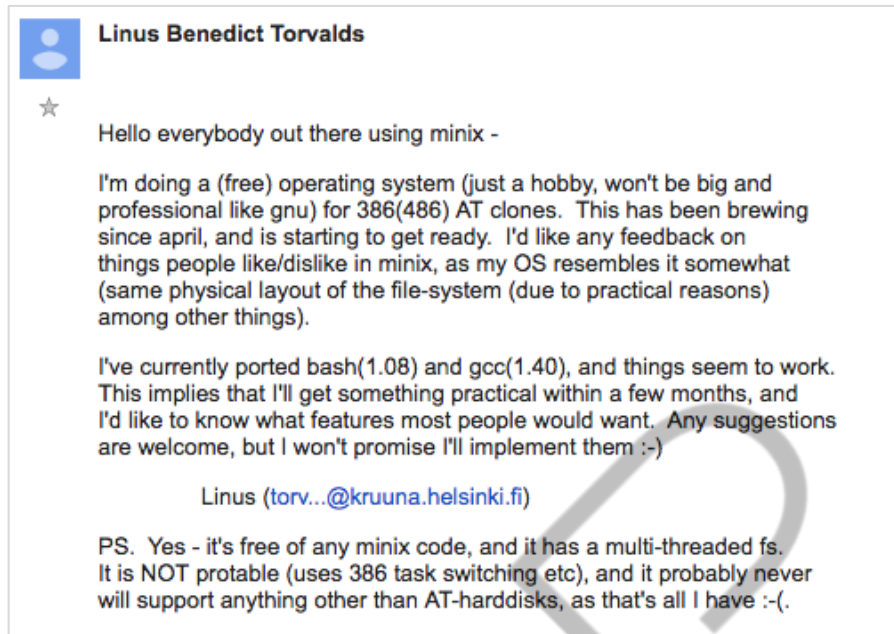


Figura 4 – Anúncio do Linux realizado por Linus Torvalds na *usenet* do Minix em 1991
Fonte: VERMA (2016)

A mascote do Linux foi concebida em 1996 a partir do animal favorito de Linus, o pinguim (TORVALDS, 1996). Linus alegou ter contraído “pinguintite” quando foi bicado por um pequeno pinguim no Zoológico e Aquário Nacional em Canberra, na Austrália (TORVALDS; DIAMOND, 2001). Seu *design* foi criado por Larry Ewing naquele mesmo ano, inspirado por uma imagem que Linus teria achado em um FTP. O primeiro a chamá-lo de TUX foi James Hughes, um acrônimo para Torvalds’ Unix, além de ser uma forma abreviada da palavra *tuxedo*, conhecido por aqui como smoking, vestimenta que os pinguins parecem usar o tempo todo.

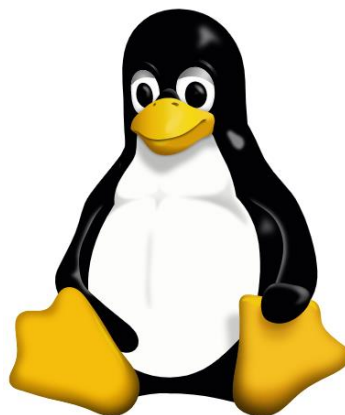


Figura 5 – Tux, a famosa mascote do Linux
Fonte: EWING (2016)

4 DISTRIBUIÇÕES LINUX

Este grande casamento entre o *kernel* do Linus Torvalds e os utilitários do projeto GNU criaram as chamadas distribuições Linux, da qual muitos defendiam na década de 2000 que deveria se chamar GNU/Linux, dada a importância do projeto.

Uma das mais conhecidas e tradicionais é a **Red Hat**, concebida pela empresa de mesmo nome, a primeira empresa do segmento a realizar um IPO (em 11 de agosto de 1999). A empresa foi um sucesso comercial por décadas, tendo sido adquirida pela IBM em 2019 por 34 bilhões de dólares (MILLER, 2019).



Figura 6 – Logo da Red Hat
Fonte: RED HAT (2019)

Além de vários softwares criados pela empresa e customizações do *kernel* do Linux específicas para servidores, a empresa criou um sistema de empacotamento de software conhecido como RPM (*RedHat Package Manager*). Sua distribuição bifurcou em duas, sendo o **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** focado para servidores e área corporativa e o **Fedora Linux**, criado em 2003, financiado pela empresa e mantido pela comunidade de software livre.

Outra distribuição tradicional do sistema operacional Linux é o Debian, criado em 16 de agosto de 1993 por Ian Murdock. O nome da distribuição é a junção do nome de **Debra** Lynn (sua namorada na época e atual ex-esposa) e do próprio **Ian** Murdock.



Figura.7 – Logo do Debian
Fonte: DEBIAN (2012)

Mantido pela comunidade desde então, é considerada uma das versões mais livres do Linux, e seu repositório principal é livre de código-fonte proprietário. Todos os rumos do projeto são discutidos e decididos por um sistema de votação altamente democrático.

Em uma tradição mantida desde sua primeira versão pela comunidade Debian, suas versões liberadas possuem como codinome os nomes dos brinquedos do longa-metragem Toy Story, já que Murdock era desenvolvedor da Pixar na época. O logo do Debian, aliás, foi criado por Raul Silva inspirado pelo redemoinho que **Buzz Lightyear** tem em seu queixo. Buzz foi o codinome da primeira versão estável do sistema (1.1, em 1996).



Figura 8 – Buzz Lightyear, dá uma conferida no queixo do rapaz
Fonte: DEBIAN (2012)

O projeto Debian também criou seu próprio sistema de empacotamento de software; seus arquivos são identificados com a extensão `.deb` e armazenados em repositórios; um engenhoso aplicativo, o `apt` (*Advanced Package Tool*) recebe o comando de instalação, mapeia as dependências do pacote e instala todos eles, automaticamente.

Esta distribuição foi tão bem-sucedida que criou vários descendentes, distribuições “filhas” que derivam do projeto ou aproveitam elementos clássicos, como o empacotamento `.deb` e o `apt`.

A mais famosa delas é o Ubuntu, da empresa Canonical. Foi criada em 2004, ou seja, ela é bem mais jovem que todas as distribuições aqui apresentadas. Seu nome tem origem na palavra africana *ubuntu*, que a empresa traduz para “humanidade para todos” ou “Sou o que sou graças a quem nós somos” (CANONICAL, 2019).



Figura 9 – Logo do Ubuntu Linux
Fonte: CANONICAL (2012)

A distribuição Ubuntu é considerada uma das mais amigáveis para usuários novatos em Linux, e por anos seu slogan era “*Linux for human beings*” (Linux para seres humanos).

Na direção contrária, apresentamos a mais antiga distribuição Linux em atividade, a Slackware Linux criada por Patrick Volkerding, cujo primeiro lançamento aconteceu em 17 de julho de 1993.



Figura 10 – Logo do Slackware Linux
Fonte: VOLKERDING (2013)

Uma distribuição extremamente minimalista, uma das poucas a usar o *kernel* Linux conhecido como *vanilla* (que significa baixado do site kernel.org sem realizar qualquer tipo de alteração). O empacotamento de seus *softwares* é realizado com agrupamento em tar e compressão gzip, os famosos arquivos tar.gz, ou .tgz. Por anos foi considerada a distribuição dos hackers, pois grande parte da manutenção do sistema precisava ser feita manualmente, sem a ajuda de aplicativos engenhosos. De qualquer maneira, utilizar esta distribuição é, sem dúvida alguma, um grande aprendizado em como um sistema operacional funciona.

Mais insana do que o Slackware, provavelmente só a Gentoo Linux, batizada assim em homenagem a uma espécie de pinguim considerada um grande nadador. Ela surgiu em 2000 e sua versão mais tradicional não tem sequer instalador; a instalação do Gentoo Linux não é automatizada, é totalmente manual, quase como um *Linux From Scratch*.



Figura 11 – Logo do Gentoo Linux
Fonte: ROLLAND (2007)

Seu sistema de gerenciamento de pacotes é baseado no FreeBSD Ports (falaremos sobre ele adiante) e é de *Portage*. A diferença fundamental é que os repositórios Gentoo guardam, em sua grande maioria, códigos-fonte de aplicativos e bibliotecas, e não binários devidamente compilados. Cabe ao usuário baixar o código-fonte e compilá-lo, com a ajuda do *Portage*.

Embora existam mais de 500 distribuições Linux em atividade (LWN, 2019), encerraremos esta lista com uma importante distribuição Linux: Kali Linux, da *Offensive Security*.



Figura 12 – Logo do Kali Linux
Fonte: KALI (2019)

Baseada em Debian e anteriormente conhecida como BackTrack, sua coletânea de software inclui mais de 600 ferramentas para testes de penetração e análise forense, incluindo o **Armitage** (uma ferramenta gráfica de gerenciamento de ataques cibernéticos), **Nmap** (um *scanner* de portas de serviço), **Wireshark** (um analisador de pacotes), **John the Ripper** (quebrador de senhas), **Aircrack-ng** (uma suíte para testes de penetração de LANs sem fio), **Burp suite** e **OWASP ZAP**, dois scanners de segurança *web-based*.

O Kali Linux pode ser baixado em: <<https://www.kali.org/>>.

5 LINUX EM TODOS OS LUGARES

Para se ter uma ideia de sua importância, estima-se que a infraestrutura tecnológica da gigante Google é composta por mais de 900 mil servidores (MILLER, 2011) e que, segundo Merlin (2013), rodam uma distribuição interna da empresa chamada de **Google Linux OS**, altamente customizado a partir do Debian Linux. Em 2013, esta distribuição substituiu a anterior, uma versão ancestral do **Red Hat**.

Apesar dos grandes esforços da comunidade de software livre nas décadas de 1990 e 2000, o sistema operacional nunca teve um *marketshare* expressivo como sistema operacional para *desktops* ou *laptops*, assim sendo, o reinado do Microsoft Windows não foi sequer ameaçado pelo sistema.

Contudo, graças a sua grande portabilidade para *hardwares* e arquiteturas diferentes, o sistema teve grande sucesso como sistema operacional em pequenos dispositivos e embarcados. O sistema operacional de *smartphones* da Google, o Android, é baseado em Linux e segundo o IDC (2019), possui 87% de *marketshare* contra 13% do iOS da Apple, ou seja, líder absoluto de mercado.



Figura 13 – *Smartphone* rodando Android, baseado em Linux
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Como um exemplo de sistemas embarcados, que tal os carros da montadora Tesla, que estão na vanguarda tecnológica? Seu computador de bordo utiliza uma versão customizada do Linux e controla todas as funções do carro.

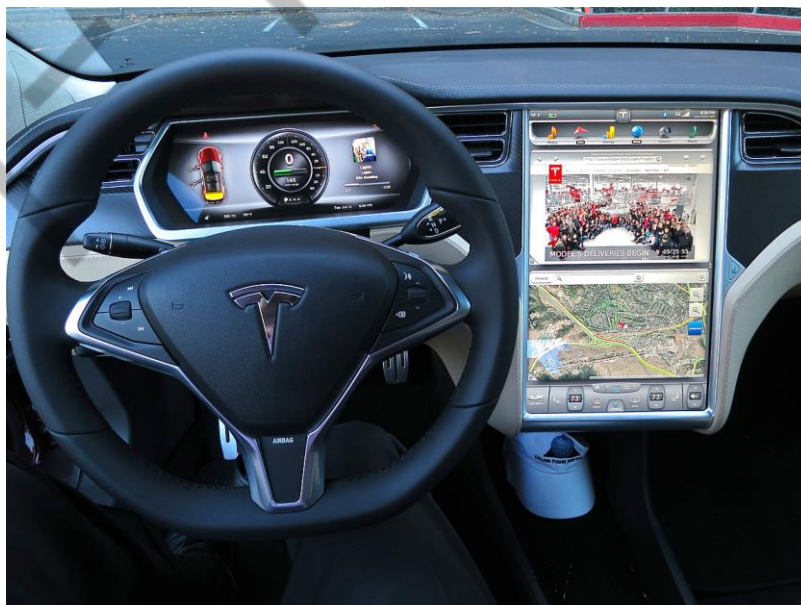


Figura 14 – Computador de bordo do Tesla Model S, baseado em Linux
Fonte: JURVETSON (2012)

Segundo Vaughan-Nichols (2018), o código-fonte do *kernel* modificado do Linux utilizado nos carros da montadora já está disponível no GitHub: <<https://github.com/teslamotors/linux>>.

Já que falamos na Tesla, que tal observarmos o uso do Linux na área aeroespacial? Segundo Leppinen (2017) existem diversos satélites em órbita fazendo uso do sistema operacional Linux de alguma maneira. Até a Falcon 9 e a Dragon, uma espaçonave da Space X capaz de levar carga e/ou uma tripulação de até sete pessoas a uma órbita terrestre baixa (LEO), onde se encontra a Estação Espacial Internacional, utilizam em seus computadores de voo principais uma versão altamente customizada para suas necessidades.



Figura 15 – A espaçonave da SpaceX Dragon
Fonte: NASA (2012)

Finalizamos os exemplos de aplicabilidade da Linux com um dos *hardwares* mais famosos do Brasil, a urna eletrônica brasileira. O equipamento utiliza uma versão customizada, que foi batizada como Uenux.



Figura 16 – Uenux, o Linux da Urna Eletrônica brasileira
Fonte: JURVETSON (2012)

6 CERTIFICAÇÕES? TEMOS SIM, SENHOR!

Respondendo a uma pergunta que deve estar rondando sua mente, sim, existem certificações Linux para comprovar os conhecimentos neste sistema operacional. Podemos dizer que existem certificações para todos os gostos e bolsos, logo, vamos às principais disponíveis.

Uma das mais tradicionais certificações em Linux é a LPIC, mantida pela **Linux Professional Institute (LPI)**. Independentes de distribuição, existem quatro níveis de certificação, sendo *LPI Essentials*, *LPIC-1: Linux Administrator*, *LPIC-2: Linux Engineer* e *LPIC-3: Linux Enterprise Professional*. Cada um dos níveis possui duas provas, por exemplo, as provas 101 e 102 quando concluídas dentro da pontuação esperada concedem o LPIC-1 ao profissional testado (exceto para LPIC-3). As provas podem ser feitas *online* e em português, válida por cinco anos e custam 200 dólares cada (LPI, 2019).

A empresa Red Hat mantém algumas certificações como a *Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)*, *Red Hat Certified Architect (RHCA)* e *Red Hat Certified Engineer (RHCE)*. As provas têm duração de 5 horas e custa 400 dólares cada (REDHAT, s.d.). Alunos da FIAP têm 50% de desconto para realizar estas certificações, sendo assim, procure estudar para estas certificações enquanto for nosso aluno, combinado?

Se a ideia é trabalhar com servidores para bancos de dados Oracle, uma boa pedida são as certificações da empresa, chamadas de *Oracle Linux 5 and 6 System Administration*, *Oracle Linux 6 System Administrator* e *Oracle Linux 6 Certified Implementation Specialist Certification*. As provas têm duração de 2 horas e meia e custam 245 dólares cada (ORACLE, s.d.).

A **Linux Foundation** possui seu próprio programa de certificação online, sendo uma delas a *Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)* e outra, *Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)*. As provas têm duas horas de duração, são válidas por três anos, possuem versões em português e custam 300 dólares cada (LINUXFOUNDATION, s.d.).

7 E O UNIX? CONTINUA SENDO UMA BOA OPÇÃO

Conforme mencionando anteriormente neste capítulo, o sistema operacional Unix teve seu código-fonte fechado por diversas empresas, que continuam seu desenvolvimento até o ponto que suas versões se tornarem incompatíveis entre si. Contudo, ainda no final da década de 1970, um grupo de estudantes da Universidade da Califórnia, em Berkeley, continuou os esforços acadêmicos do sistema operacional, surgindo assim a *Berkeley Software Distribution (BSD)*.

Assim como foi feito pela Free Software Foundation, a comunidade do BSD criou uma licença de software para seu respaldo jurídico, surgindo assim a licença BSD (*BSD license*) em junho de 1989. Diferentemente da GPL (*General Public License*) da FSF, a licença BSD permite o “fechamento” de código-fonte, ou seja, partes ou softwares inteiros mantidos pela licença BSD podem ser utilizados em *softwares* proprietários, sem qualquer problema. Trata-se de uma diferença fundamental, pois um código-fonte mantido pela GPL só pode ser usado em outro software de código-fonte aberto e, por esta razão, a licença GPL é chamada pelos seus detratores de uma “licença virótica”.

Esta particularidade da licença BSD garantiu que o projeto recebesse financiamentos de empresas que se beneficiavam do seu *software*, como é o caso da própria Microsoft, que aproveitou o código-fonte da implementação do protocolo TCP/IP para seu Windows 2000 a partir de códigos-fonte BSD (LORDOMAR, 2001).

Uma das distribuições mais famosas é o FreeBSD, cuja primeira versão saiu em 1993. A comunidade chegou a ser processada pela AT&T, pois parte do código original do Unix (sob propriedade da empresa) estava sendo usado pelo projeto. A versão 2.0 saiu em 1994 já sem qualquer vestígio do código-fonte em questão. Seu logo e mascote é um simpático demoniozinho, um trocadilho em inglês da palavra *demon* e *daemon*.



Figura 17 – Logo do FreeBSD
Fonte: GURAL (2018)

Desentendimentos relacionados aos rumos de um determinado projeto são comuns na comunidade de software livre, e quando eles se tornam inconciliáveis, ocorrem os chamados *forks* ou bifurcações: parte da comunidade pega o código-fonte e vai em uma direção, enquanto os demais seguem em outra.

Em uma destas dissidências surgiu o OpenBSD, uma distribuição Unix focada em implementação de segurança proativa e criptografia integrada, considerado um dos sistemas operacionais mais seguros do mundo. Seu logo/mascote é o Puffy, um baiacu que remete à sua vocação pela segurança.

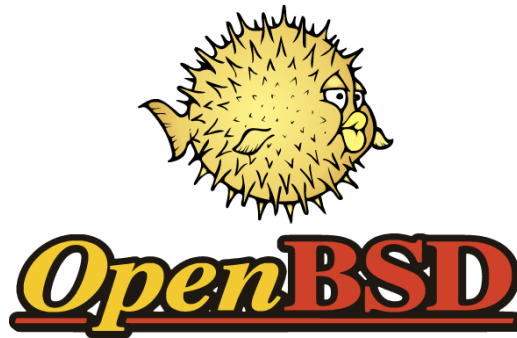


Figura 18 – Logo do OpenBSD
Fonte: WIKIMEDIA COMMONS (2016)

Uma das implementações mais famosas de acesso remoto do tipo *Secure Shell* (SSH) é o OpenSSH, mantido pela comunidade do OpenBSD.

8 INSTALAÇÃO DO DEBIAN LINUX EM UM VIRTUALBOX

Vamos agora a um passo a passo de como instalar um Debian Linux em uma máquina virtual e, para tal, usaremos o Oracle VirtualBox. Possuir uma distribuição Linux pronta para uso em seu equipamento será fundamental para praticar esses conhecimentos, portanto, mãos à obra!

8.1 Instalação do Oracle VirtualBox

- 1) Para baixar o VirtualBox, basta ir até o site oficial do projeto <<https://www.virtualbox.org>> e clicar no *link* de *Downloads* (vide Figura “Site VirtualBox.org”).



Figura 19 – Site VirtualBox.org
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

2) Baixe o instalar para o sistema operacional que você utiliza (existem opções para Windows, Linux, OS X e Solaris (uma distribuição Unix). Convém baixar também o chamado “VirtualBox Extension Pack” que, como o nome indica, estende as possibilidades de emulação, oferecendo suporte a USB 3.0, entre outras coisas (vide Figura “Site VirtualBox.org, seção Downloads”).



Figura 20 – Site VirtualBox.org, seção Downloads
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Independentemente do sistema operacional, a instalação padrão do Oracle VirtualBox é bem simples, mantenha as opções recomendadas pelo instalador e clique nos botões de “Next”. É necessário possuir privilégios de administrador para realizar sua instalação.

8.2 Inicialização da máquina virtual

1) Para criar uma máquina virtual no Oracle VirtualBox, clique no botão “New” (Novo) e, na primeira tela apresentada, coloque o rótulo, ou seja, como você quer identificar esta máquina virtual. Informe o tipo e a versão do sistema operacional que você deseja instalar na Virtual Machine (em nosso caso, um Debian de 64bits). Clique no botão “Next” (Figura “Criando uma nova VM Debian”).

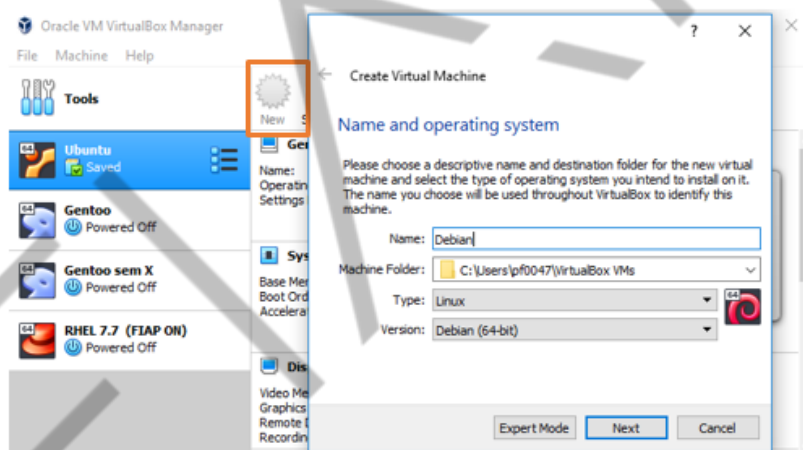


Figura 21 – Criando uma nova VM Debian
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2) A seguir, informe a quantidade de memória RAM que será destinada para a máquina virtual: será apresentada uma barra de rolagem horizontal com a quantidade total de memória RAM disponibilizada pela infraestrutura física. Na área verde da barra, temos a quantidade de memória que seria confortável, ou seja, será alocada para a máquina virtual sem sacrificar demais o sistema operacional do hospedeiro (vide Figura “Personalizando o tamanho da memória”).

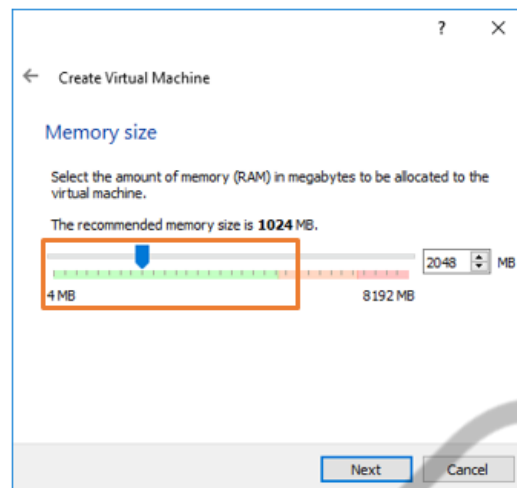


Figura 22 – Personalizando o tamanho da memória
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3) Na sequência, é necessário criar um disco rígido para esta máquina virtual. Marcaremos a opção padrão “*Create a virtual hard disk now*” e clique no botão “*Create*” (vide Figura “Criando um novo disco rígido virtual”).

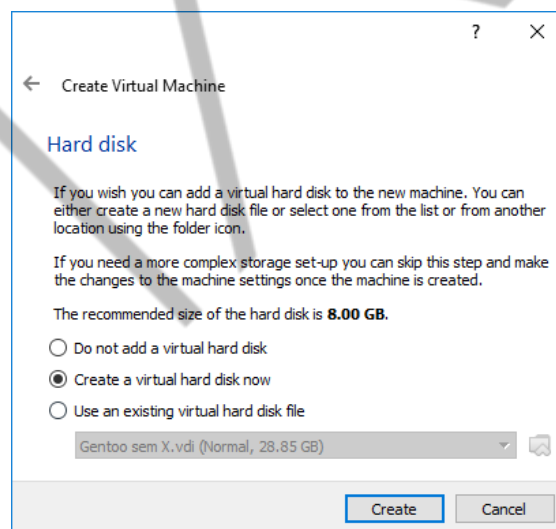


Figura 23 – Criando um novo disco rígido virtual
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

4) Depois, o VirtualBox pergunta o tipo do disco rígido a ser utilizado. O padrão é o VDI (*VirtualBox Disk Image*), mas aqui vai um “pulo do gato”: selecione o tipo VMDK (*Virtual Machine Disk*), que é o padrão que o VMWare utiliza. Assim, se você quiser migrar sua VM do VirtualBox para o VMWare (e vice-versa), os arquivos de disco rígido serão os mesmos (vide Figura “Definindo o tipo de arquivo para o disco rígido virtual”).



Figura 24 – Definindo o tipo de arquivo para o disco rígido virtual
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5) Na tela seguinte, pergunta-se se os arquivos de disco rígido terão tamanho fixo ou serão dinamicamente alocados, ou seja, eles começam pequenos e vão crescendo até o limite que será estabelecido na tela seguinte. Geralmente alocação dinâmica é a melhor opção (vide Figura “Armazenamento do disco rígido”).

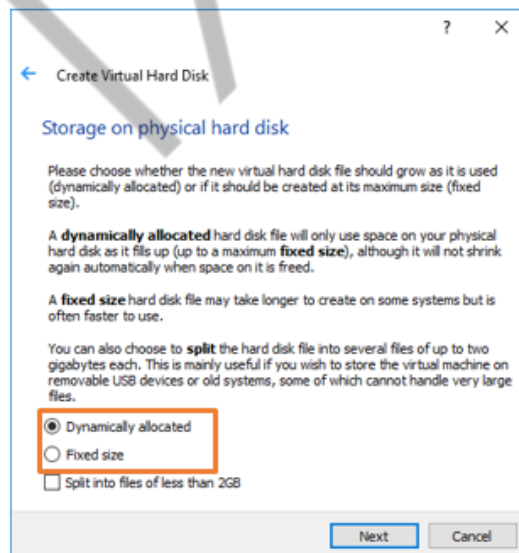


Figura 25 – Armazenamento do disco rígido
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

6) Finaliza-se a criação do disco rígido colocando o tamanho máximo deste disco rígido e clicando no botão “Create” (vide Figura “Dimensionando o tamanho do disco rígido”).

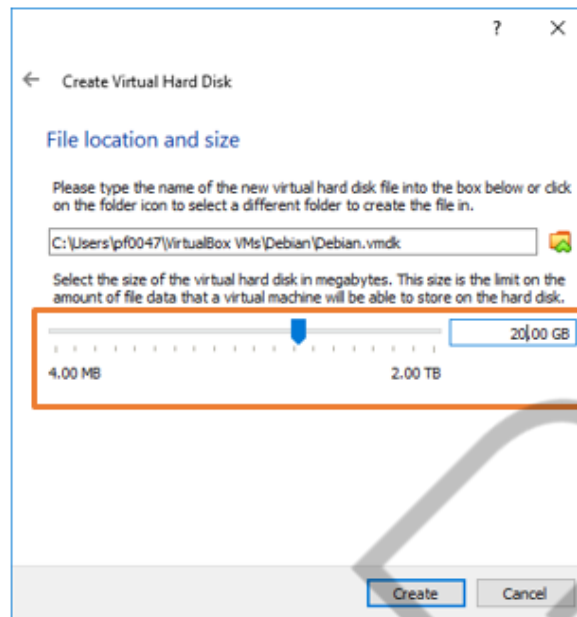


Figura 26 – Dimensionando o tamanho do disco rígido
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

7) Neste momento, você tem uma VM “zeradinha”, ou seja, é como se a máquina existisse, mas sem um sistema operacional. Deve-se pegar a imagem de instalação (o arquivo enorme que baixamos no site do Debian, que representa uma mídia óptica como um CD, DVD, até mesmo um Blu-ray) e colocá-la na “bandeja virtual” de nosso “leitor”. Clique em “Settings” (vide Figura “VM recém-criada no VirtualBox”).

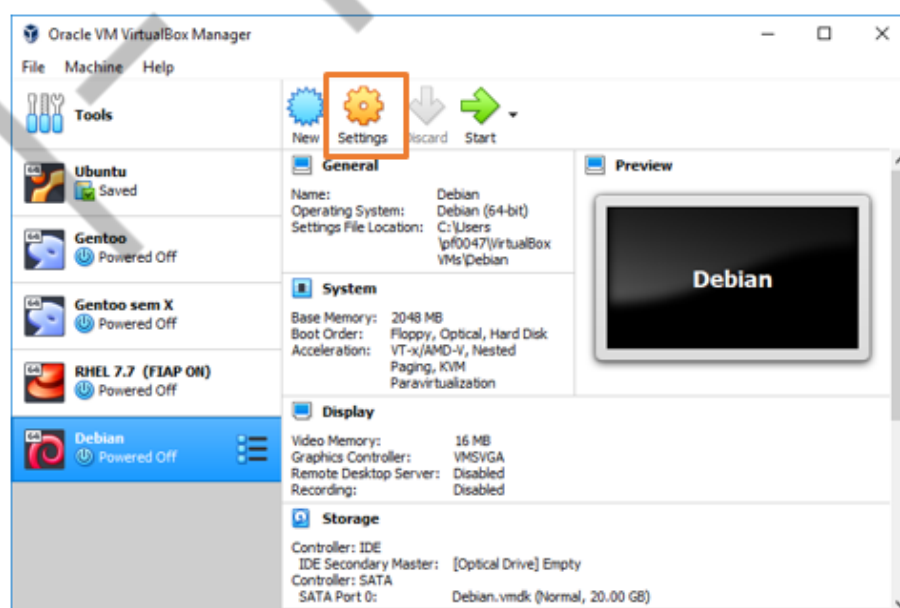


Figura 27 – VM recém-criada no VirtualBox
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

8) Na seção de armazenamento (*Storage*), clique no primeiro ícone de CD à esquerda (que está vazio, *Empty*), depois no segundo ícone de CD que surge à direita, selecionando “*Choose Virtual Optical Disk File*”, informando a imagem que foi baixada no site do Debian (vide Figura “Definindo a imagem de instalação no VirtualBox”).

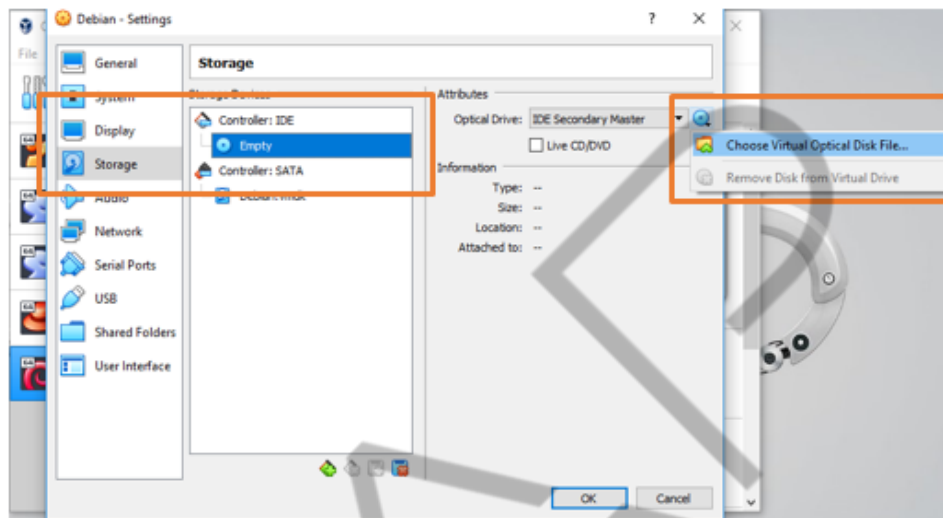


Figura 28 – Definindo a imagem de instalação no VirtualBox
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

8.3 Instalação do Debian Linux

1) Basta clicar na máquina virtual no menu presente na tela principal do VirtualBox para começar a execução da VM. Como colocamos um “disco” de instalação na bandeja virtual, a máquina automaticamente dará o boot na imagem de instalação. Na primeira tela escolhemos a opção “*Install*” (vide Figura “Definindo o tipo de instalação do Debian Linux”).

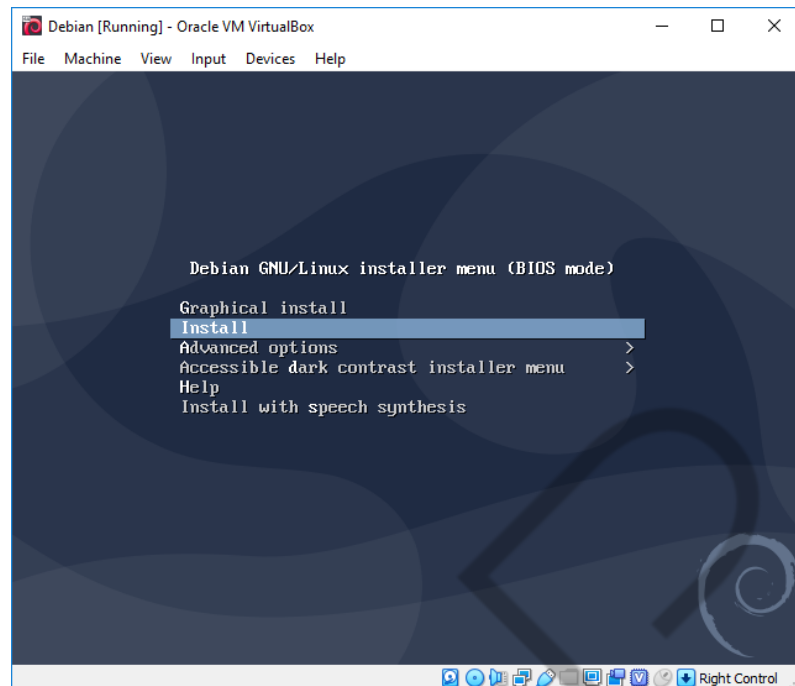


Figura 29 – Definindo o tipo de instalação do Debian Linux
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2) A seguir, escolhemos o idioma do instalador e da instalação a ser realizada. Clique em “*Portuguese (Brazil)*” (vide Figura “Definição do idioma da instalação”).

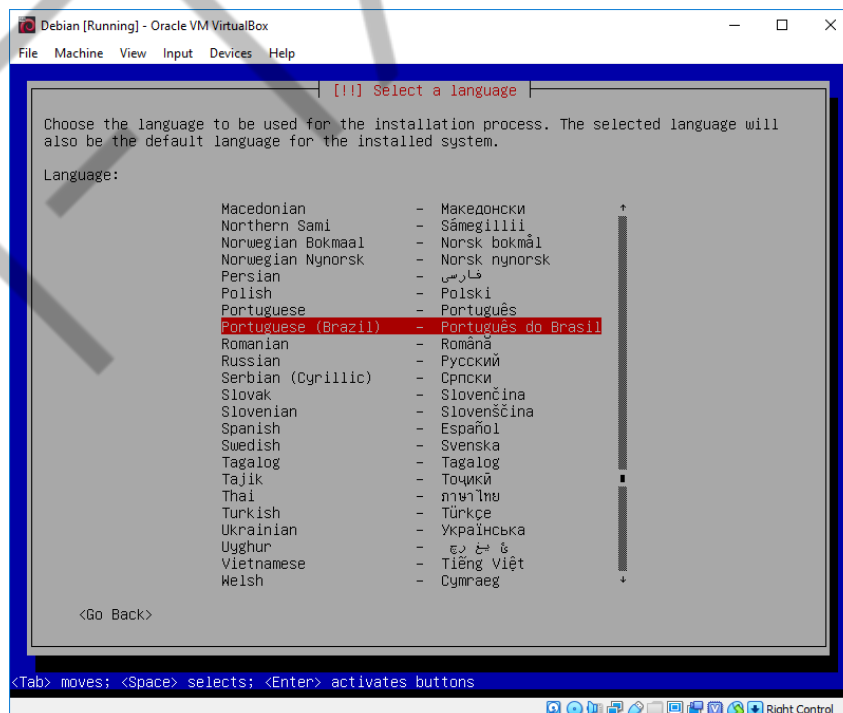


Figura 30 – Definição do idioma da instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3) Confirme a localidade escolhendo “Brasil” (vide Figura “Definição do idioma da instalação, parte 2”).

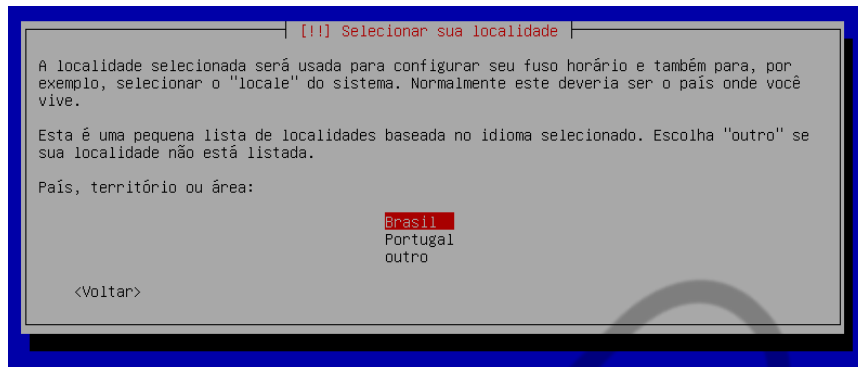


Figura 31 – Definição do idioma da instalação, parte 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

4) Como layout do teclado, escolha “Português Brasileiro” se o seu equipamento está no padrão ABNT2 (é fácil saber, ele tem uma tecla exclusiva para cedilha “Ç”). Se você não localizar esta tecla, seu equipamento provavelmente foi importado e o layout padrão geralmente é o Inglês Americano (vide Figura “Definição do layout de teclado”).

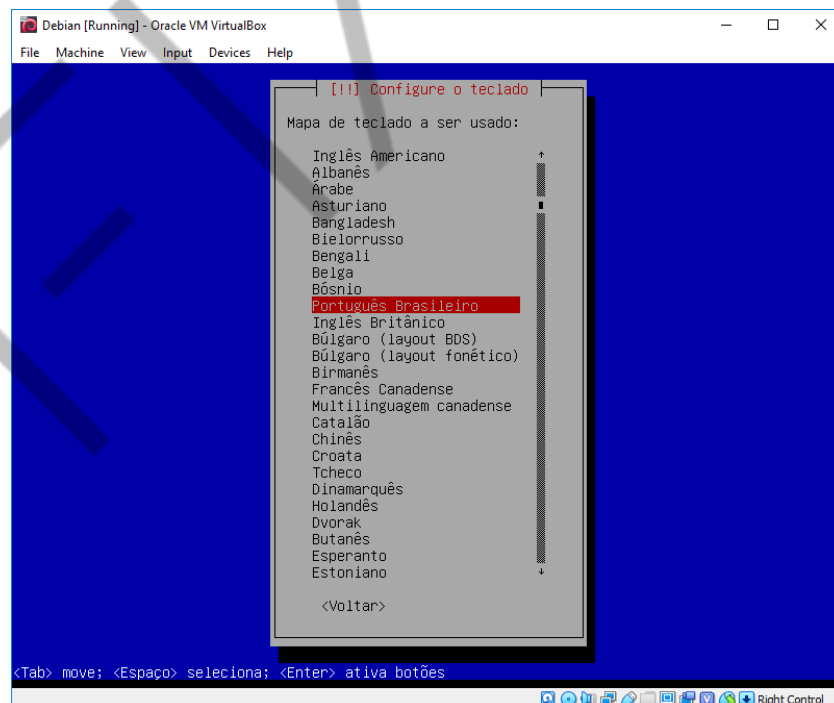


Figura 32 – Definição do layout de teclado
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5) Alguns componentes são baixados da internet neste momento (vide Figura “Carregando componentes adicionais”).

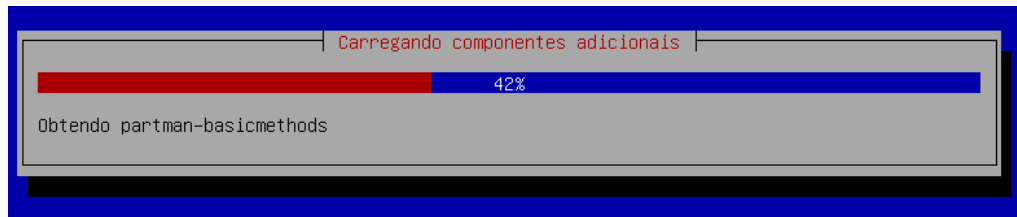


Figura 33 – Carregando componentes adicionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

6) Escolha o *hostname*, o nome ao qual você quer batizar a máquina. Deixarei aqui como padrão “debian” (vide Figura “Definição do hostname”). Há a possibilidade de trocar o *hostname* posteriormente.

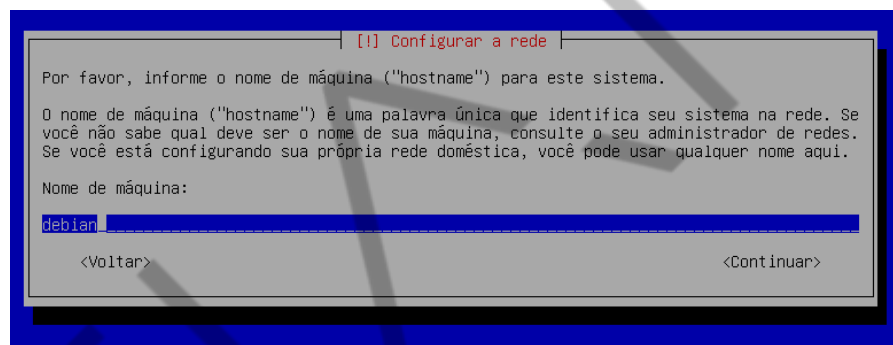


Figura 34 – Definição do *hostname*
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

7) Se a VM fosse conectada diretamente à internet para atender algum tipo de serviço, como atuar como um servidor web, por exemplo, seria interessante configurar um domínio. Como não é o caso, deixaremos esta opção em branco, avançando com o botão “Continuar” (vá até ele usando a tecla TAB do seu teclado, vide Figura “Definição de domínio”).

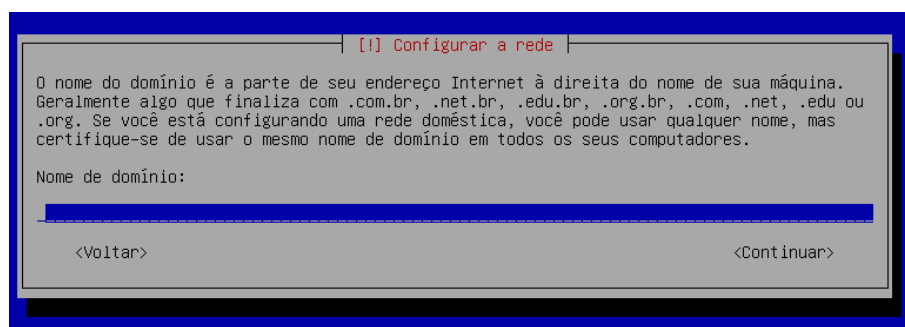


Figura 35 – Definição de domínio
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

8) Agora é um momento importante, você deve informar a senha do root (administrador) desta VM. Informe uma senha segura à sua escolha e avance com a tecla TAB até botão “Continuar” (vide Figura “Definição da senha do root”).

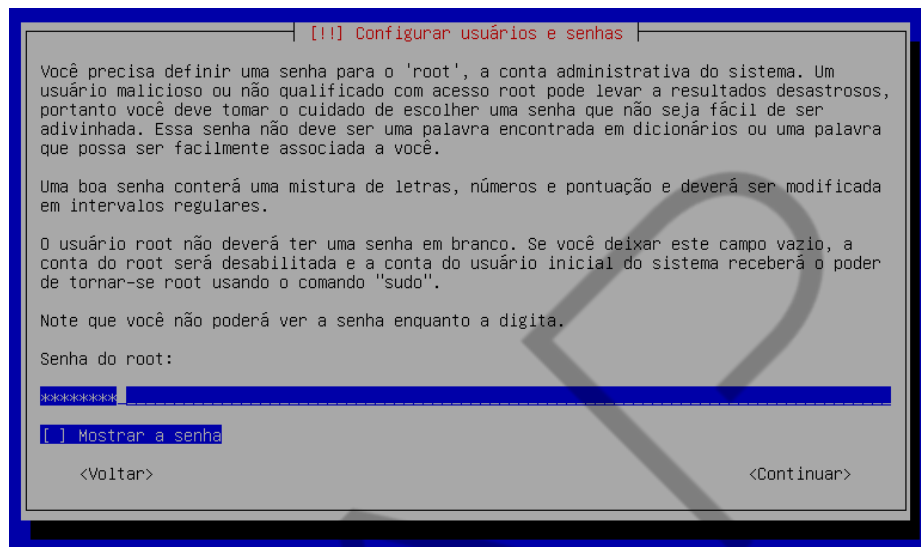


Figura 36 – Definição da senha do root
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

9) Confirme a senha do root digitando-a novamente (vide Figura “Confirmação da senha do root”).

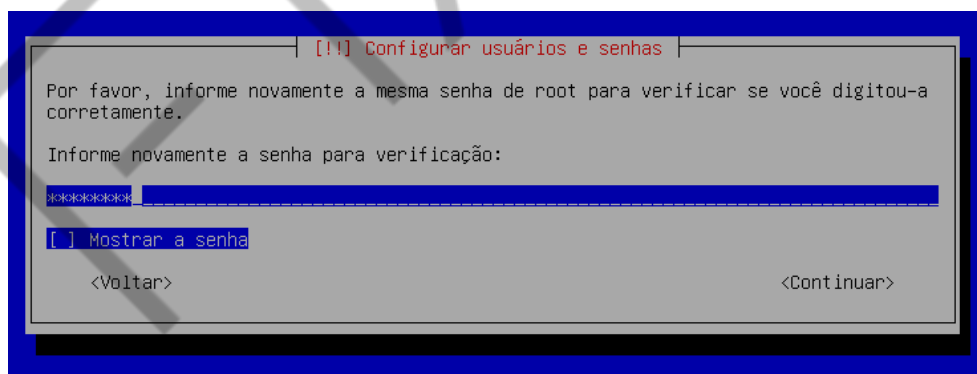


Figura 37 – Confirmação da senha do root
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

10) Deve-se agora criar um usuário comum, inicialmente informando seu nome completo (vide Figura “Informando o nome completo de um usuário comum”).

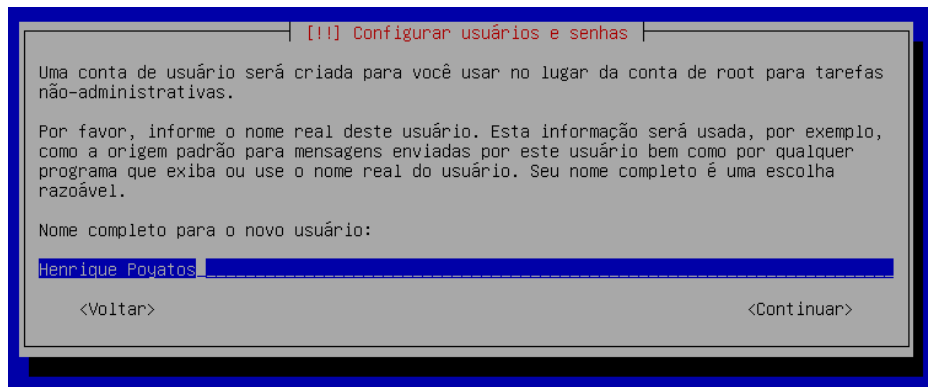
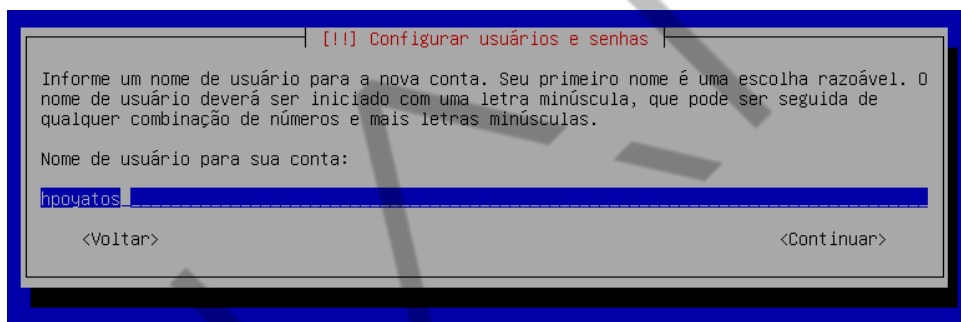


Figura 38 – Informando o nome completo de um usuário comum

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

11) Na sequência, informe em um termo único o *username* do usuário comum (vide Figura “Informando o *username* do usuário comum”).

Figura 39 – Informando o *username* do usuário comum

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

12) Posteriormente, informe a senha deste usuário que você está prestes a criar (vide Figura “Senha do usuário comum”).

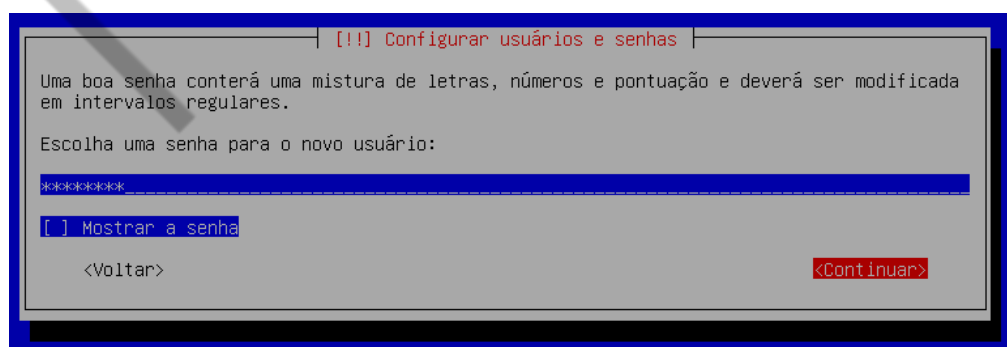


Figura 40 – Senha do usuário comum

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

13) Para a configuração de relógio, informe o fuso horário em que você está (vide Figura “Informando o fuso horário para a configuração de relógio”).



Figura.41 – Informando o fuso horário para a configuração de relógio
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

14) Agora, o instalador pergunta como ele deve particionar o disco rígido. Conforme visto no capítulo 08 desta fase (chamado “S.O., a alma digital”), dispositivos de armazenamento secundário como discos rígidos são divididos logicamente em pedaços que chamamos de partições. Criar partições diferentes para diretórios críticos do Linux pode ser altamente recomendado do ponto de vista de segurança.

Para exemplificar, seria possível isolar o diretório /boot, que possui os arquivos de inicialização do sistema Operacional Linux, em uma partição isolada que seria por padrão montada em modo “somente leitura”, impedindo assim que os arquivos de inicialização fossem corrompidos por um *malware*.

Como estamos no começo de nosso aprendizado (e a VM em questão não vai guardar nada importante), vamos da forma mais rápida, selecionando “Assistido – usar o disco inteiro” (vide Figura “Modo de participação”).

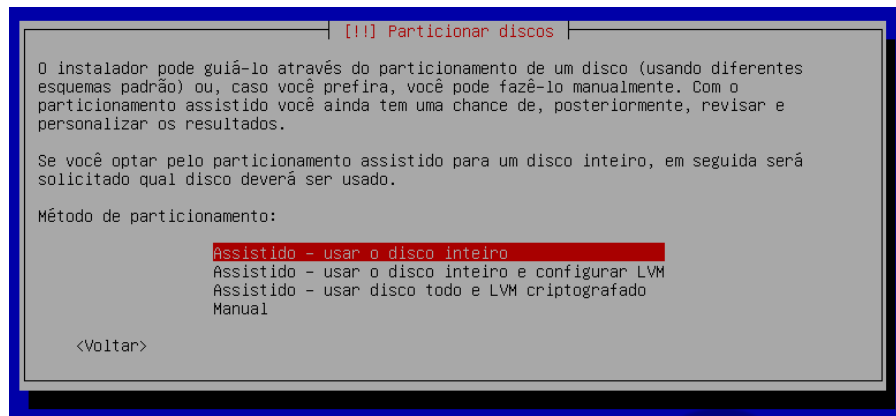


Figura 42 – Modo de participação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

15) A seguir, informe o disco rígido que sofrerá o particionamento automático (vide Figura “Informação de qual disco particionar”).

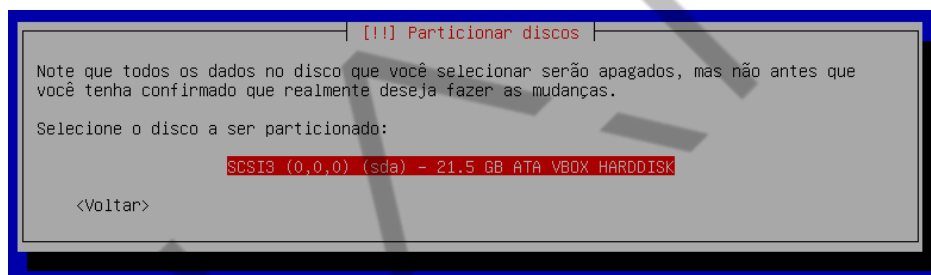


Figura 43 – Informação de qual disco particionar
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

16) Conforme adiantamos, vamos da forma mais “preguiçosa”, deixando todos os arquivos em uma única partição (vide Figura “Esquema de particionamento”).

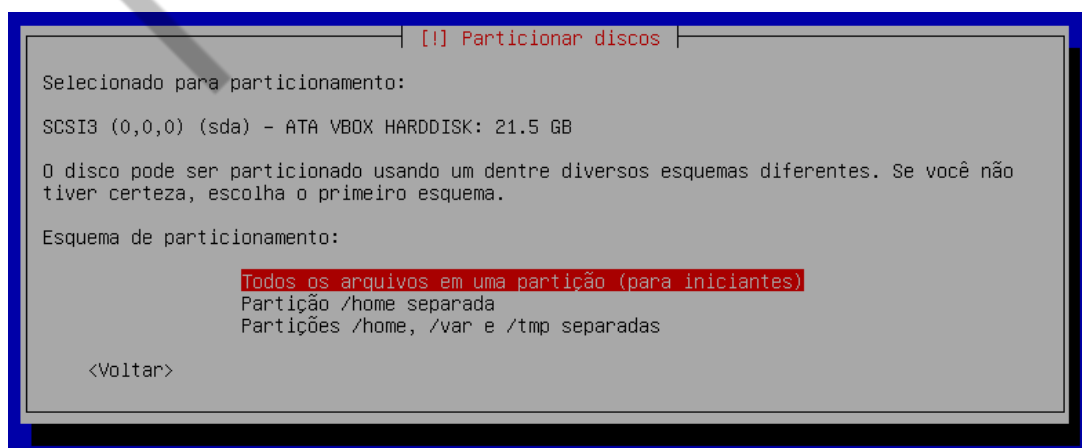


Figura 44 – Esquema de particionamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

17) A tela apresentada a seguir servirá como uma forma de configuração das opções de particionamento de nosso disco rígido. Repare que o instalador do Debian Linux nos oferece algumas opções avançadas, como configurar um sistema de RAID ou mesmo criptografar as partições em disco. Encerre com a frase de finalização (vide Figura “Confirmação das opções de particionamento”).

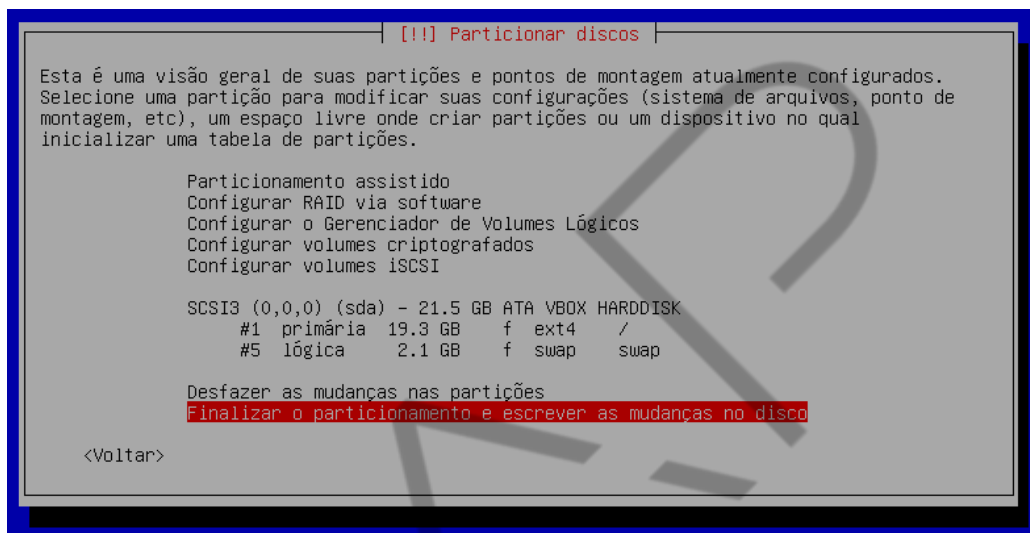


Figura 45 – Confirmação das opções de particionamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

18) Mais uma confirmada pois afinal de contas, gravar dados em disco desta maneira é *big deal* e você deve estar sempre para não sobrescrever algo realmente importante (vide Figura “Confirmação de mudança nos discos”).

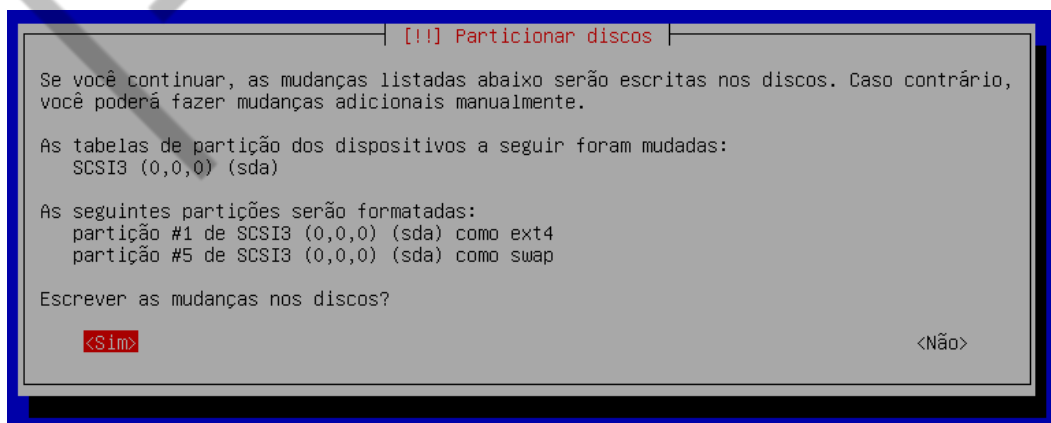


Figura 46 – Confirmação de mudança nos discos
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

19) Instalação em andamento! (vide Figura “Instalação do Debian Linux em andamento”).

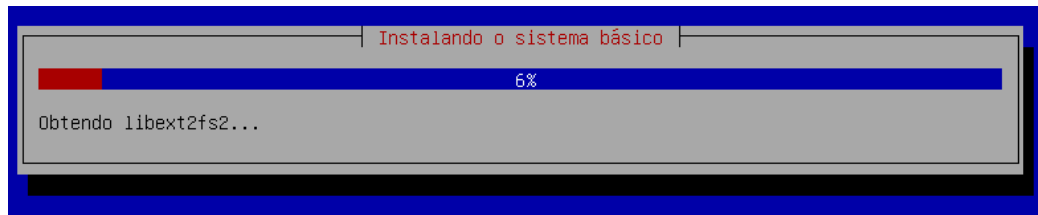


Figura 47 – Instalação do Debian Linux em andamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

20) O instalador pergunta de um segundo disco de instalação, mas em nosso caso o volume é único então vamos clicar em “Não” (vide Figura “Tela solicitando leitura de novo CD ou DVD”).

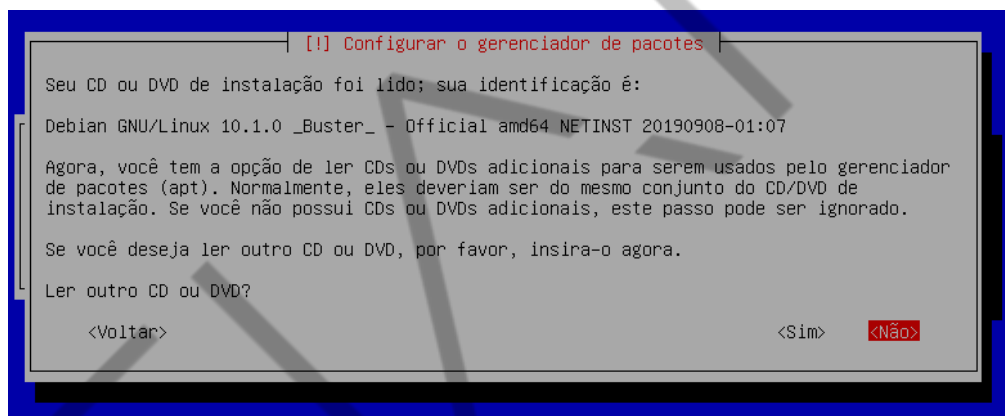


Figura 48 – Tela solicitando leitura de novo CD ou DVD
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

21) Neste ponto da instalação, configuramos o repositório Debian no qual o gerenciador de pacotes buscará para instalação de futuros aplicativos ou bibliotecas. Recomenda-se utilizar servidores disponíveis no Brasil, para diminuir a latência de rede (vide Figura “Países com repositórios Debian”).

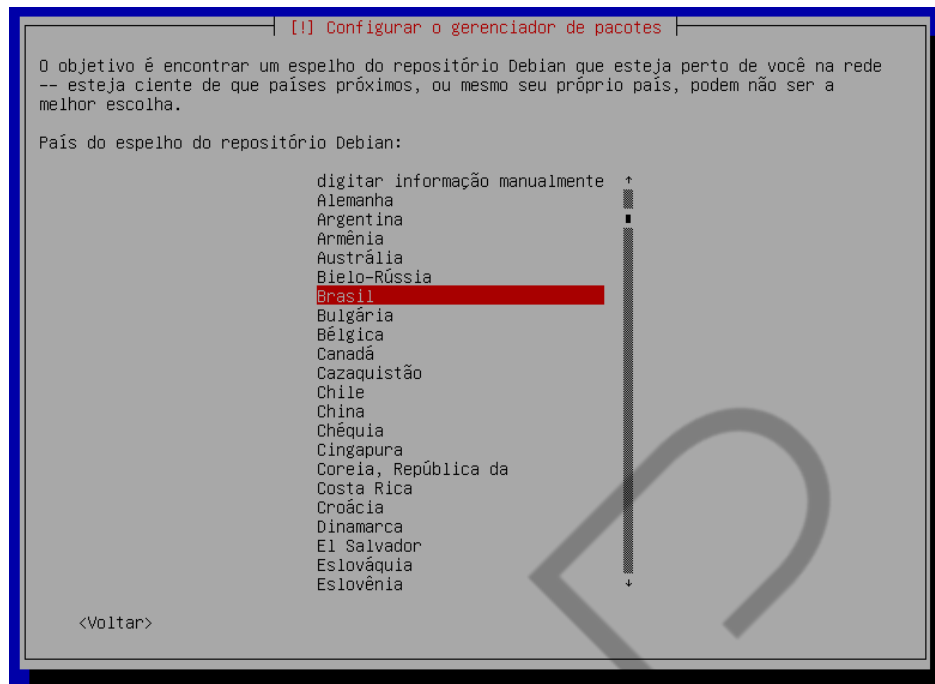


Figura 49 – Países com repositórios Debian
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

22) Escolha dentre as opções sugeridas o endereço do repositório Debian (vide Figura “Endereços de repositórios Debian no Brasil”).

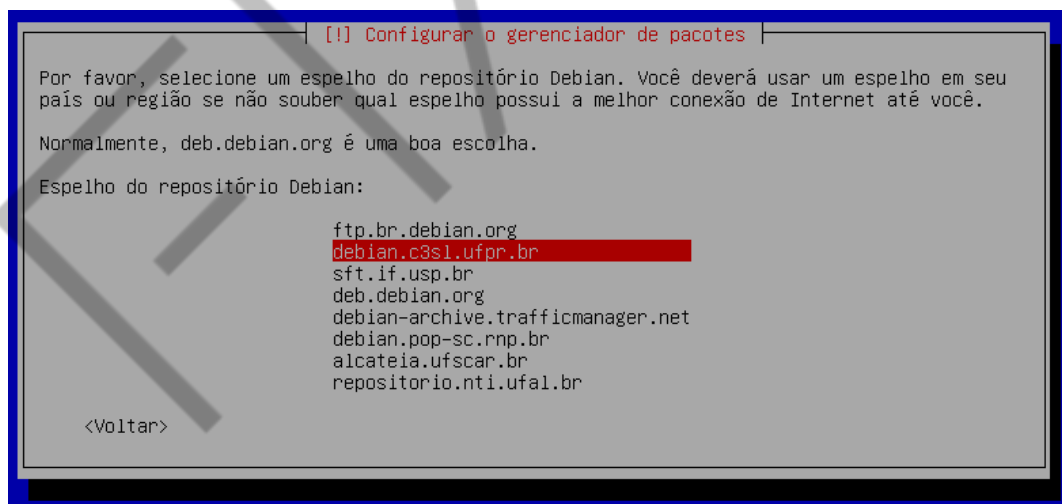


Figura 50 – Endereços de repositórios Debian no Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

23) Como não foi necessário configurar um servidor de *proxy* (vide Glossário), seguimos com o campo em branco. Realize a devida configuração se a VM ficar em um ambiente interno de uma empresa que possua *proxies* (vide Figura “Configuração de servidor *proxy*”).

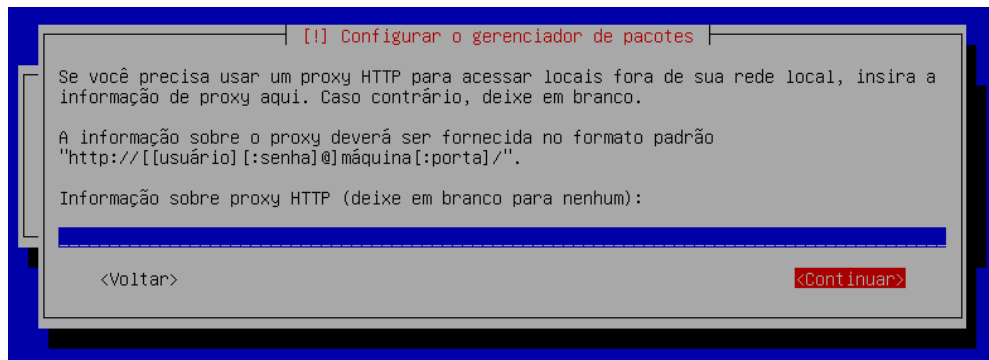


Figura 51 – Configuração de servidor *proxy*
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

24) Configuração do gerenciador de pacotes apt em andamento (vide Figura de mesmo nome).

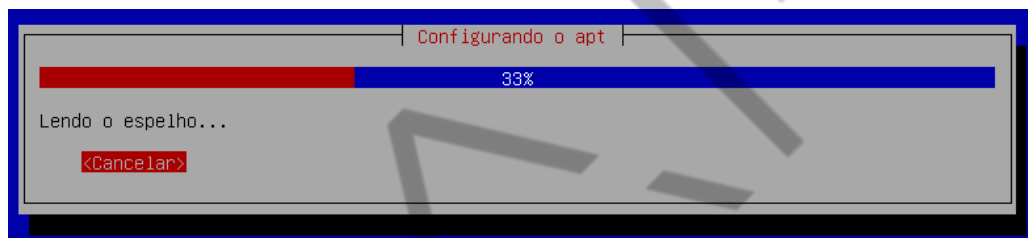


Figura 52 – Configuração do gerenciador de pacotes apt em andamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

25) Na tela seguinte, o projeto Debian pede permissão para a telemetria deles, solicitando que você envie dados para ajudar em métricas como quais pacotes são mais populares. Decida-se por “Sim” ou “Não” e siga adiante (vide Figura “Solicitação de dados para telemetria do projeto Debian”).

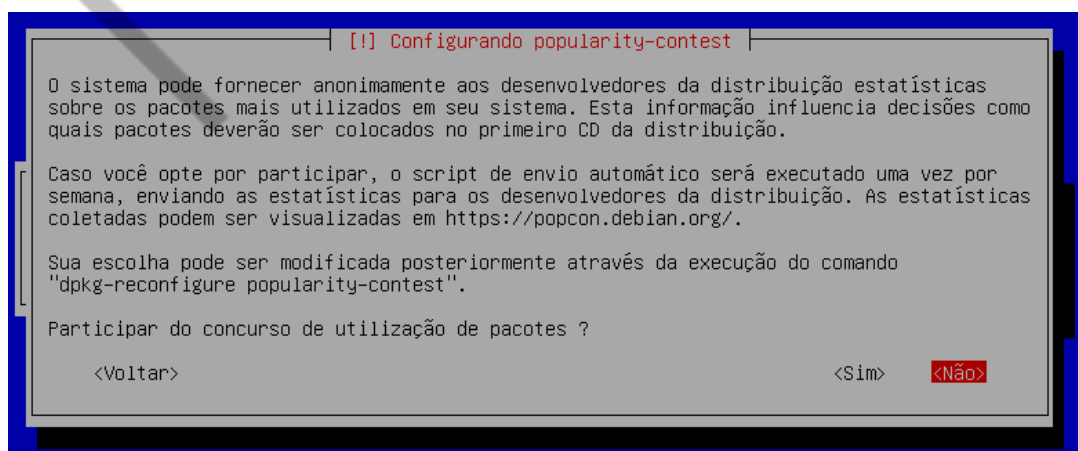


Figura 53 – Solicitação de dados para telemetria do projeto Debian
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

26) A seguir, o instalador pergunta quais categorias de pacotes devem ser instalados; aquelas marcadas com asterisco (“*”) serão instaladas. Marcamos por aqui o gerenciador de janelas GNOME (entre várias outras opções) e seguimos adiante (vide Figura “Selecionando pacotes para instalação”).

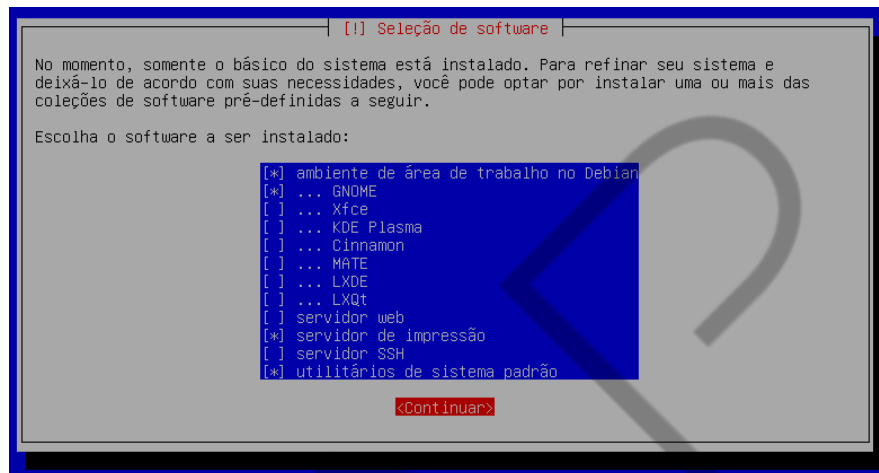


Figura 54 – Selecionando pacotes para instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

27) Instalação em andamento! (vide Figura “Instalação de pacotes na instalação”).

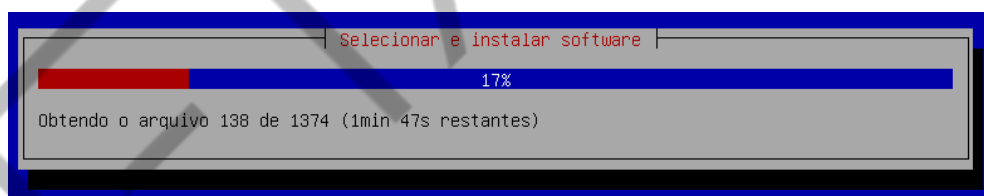


Figura 55 – Instalação de pacotes na instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

28) Depois, o instalador pergunta se deve instalar o inicializador de sistema conhecido como GRUB. Sim, por favor! (vide Figura “Instalação do GRUB”).

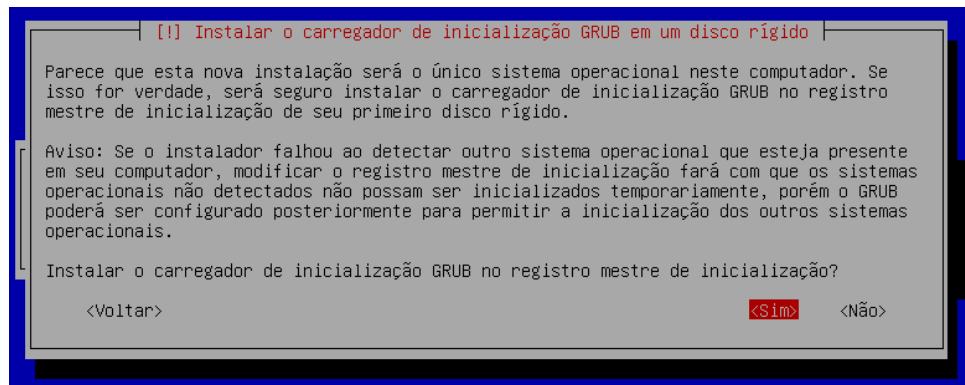


Figura 56 – Instalação do GRUB
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

29) “Onde devo instalar o GRUB?”, o instalador lhe pergunta. Informe que queremos instalá-lo nos primeiros setores do disco presente em /dev/sda (ou o primeiro disco SATA, vide Figura “Tela de onde instalar o GRUB”).

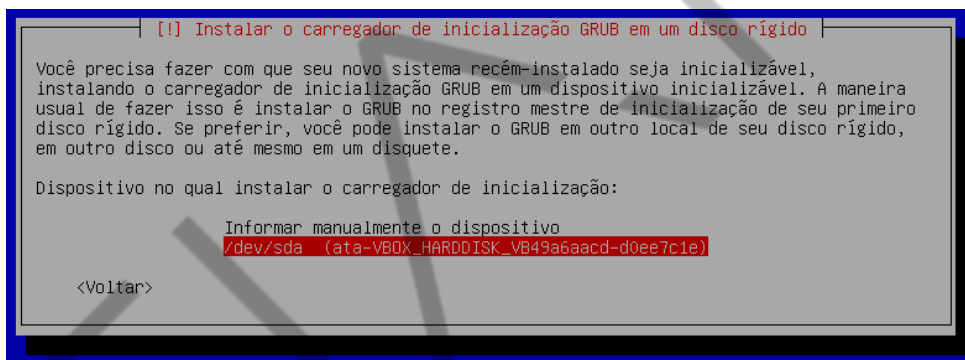


Figura 57 – Tela de onde instalar o GRUB
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

30) Finalizando a instalação (vide figura de mesmo nome).

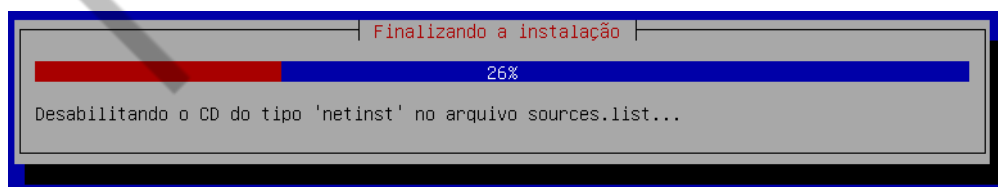


Figura 58 – Finalizando a instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

31) Instalação concluída! (vide figura de mesmo nome).

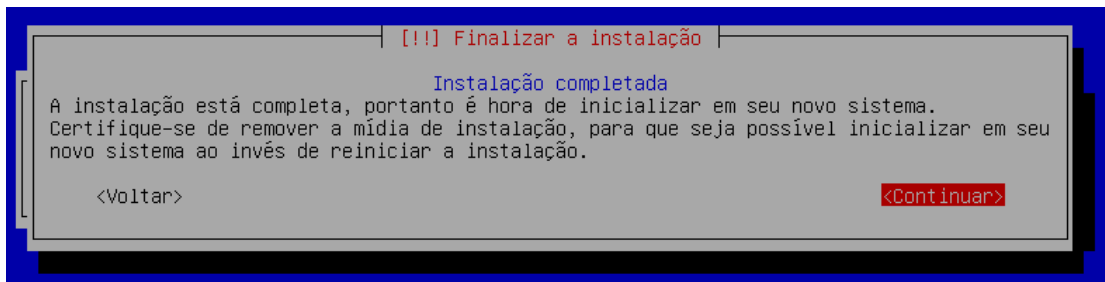


Figura 59 – Instalação concluída!
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

8.4 primeiro boot do Debian Linux

1) Ao final da instalação, a máquina virtual é automaticamente inicializada e a imagem de instalação na bandeja de disco óptico virtual é removida. O GRUB atende com um menu (vide Figura “Inicialização da VM Debian Linux - GRUB”).

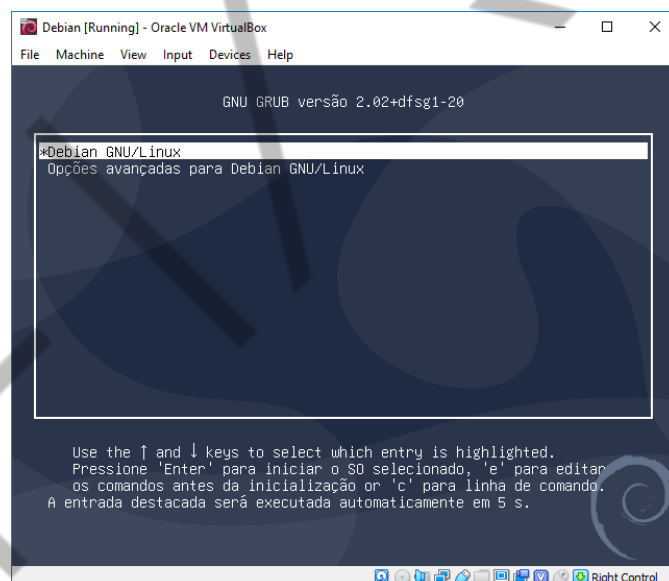


Figura 60 – Inicialização da VM Debian Linux – GRUB
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2) Se qualquer gerenciador de janelas foi instalado, o boot do Debian atende com uma interface gráfica com uma tela de login (em nosso caso, GDM, *Gnome Display Manager*). Se nenhum deles foi selecionado na instalação, o Debian deve fazer um boot em modo texto – o que não é necessariamente um problema, pois a interface gráfica pode ser instalada a partir da linha de comandos (vide Figura “VM Debian Linux – Tela de autenticação”).

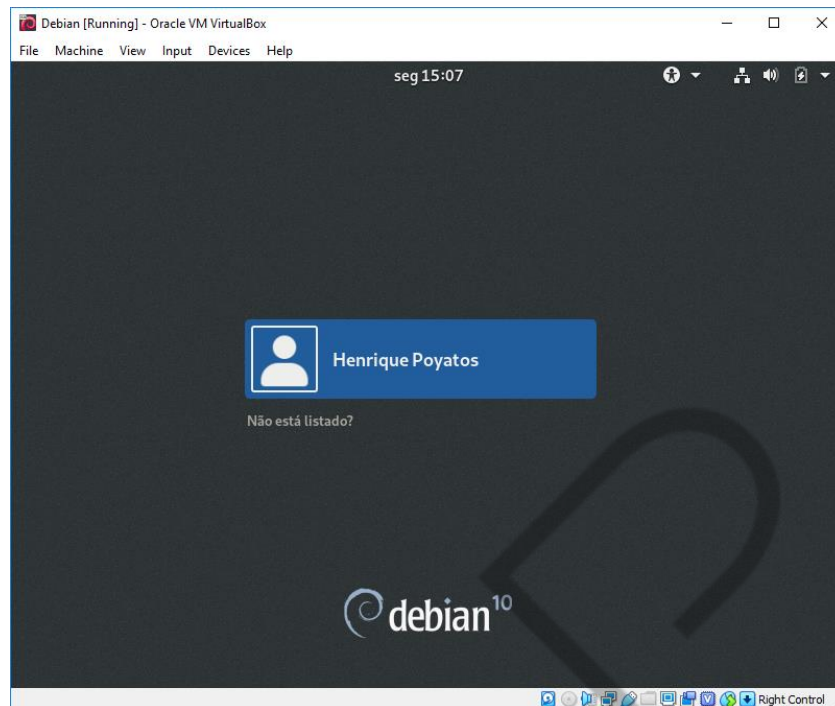


Figura 61 – VM Debian Linux – Tela de autenticação
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3) A simpática interface do gerenciador de janelas GNOME nos recebe triunfante (vide Figura “Gerenciador de janelas GNOME na VM Debian Linux”).

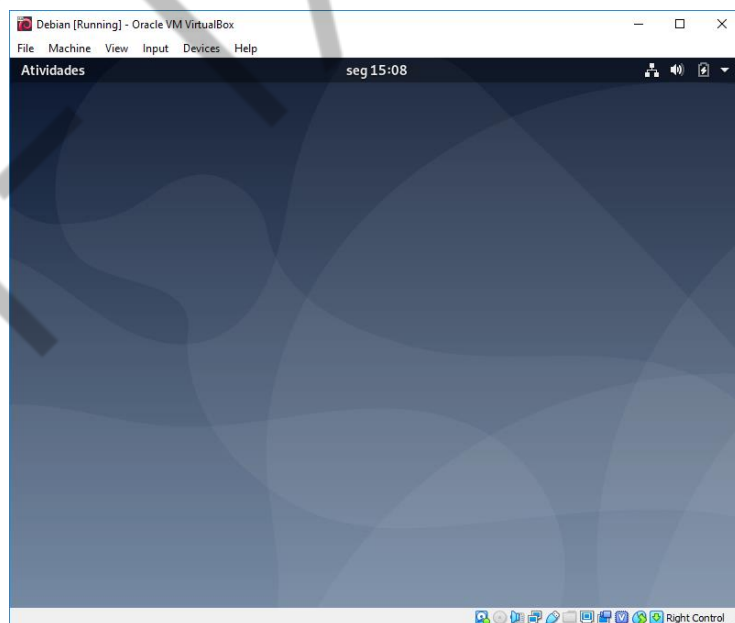


Figura 62 – Gerenciador de janelas GNOME na VM Debian Linux
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

8.5 Instalação dos adicionais de convidado

É altamente aconselhável instalar um pacote conhecido como adicionais de convidado (ou *Guest Additions*) do VirtualBox. Além de drivers da placa de vídeo emulada (permitindo visualizar a interface gráfica em tela cheia!), são instaladas integrações interessantes, como permitir uma pasta compartilhada entre o hospedeiro e o convidado, ou o simples arrastar-e-soltar de arquivos entre os dois sistemas gráficos. Muito útil (e potencialmente perigoso ao montar um ambiente para testes de malware, portanto, dependendo da situação, talvez não seja tão aconselhável assim).

- 1) No menu *Devices*, temos a opção *Insert Guest Additions CD image...* (vide Figura “VM Debian Linux – Menu para adicionais de convidado”).

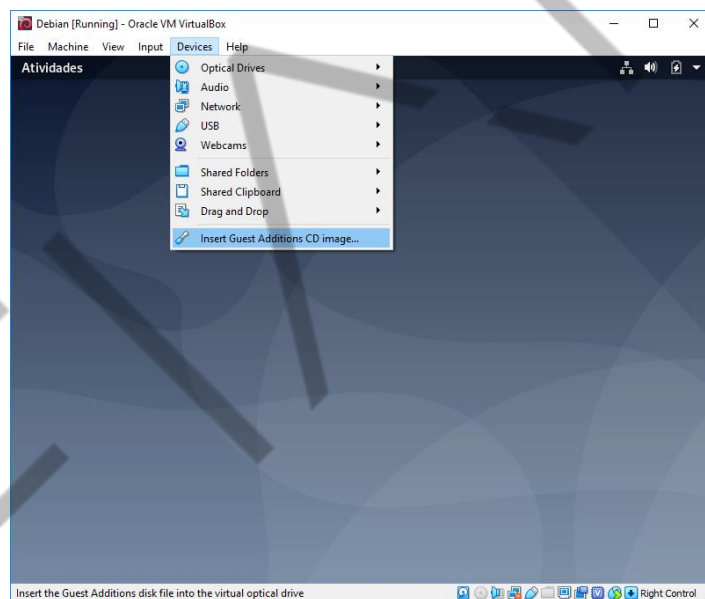


Figura 63 – VM Debian Linux – Menu para adicionais de convidado
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

- 2) Na sequência, basta clicar no botão **Executar** no *software* indicado pelo *autorun* da imagem em CD (vide Figura “VM Debian Linux – Autorun do adicional de convidado”).

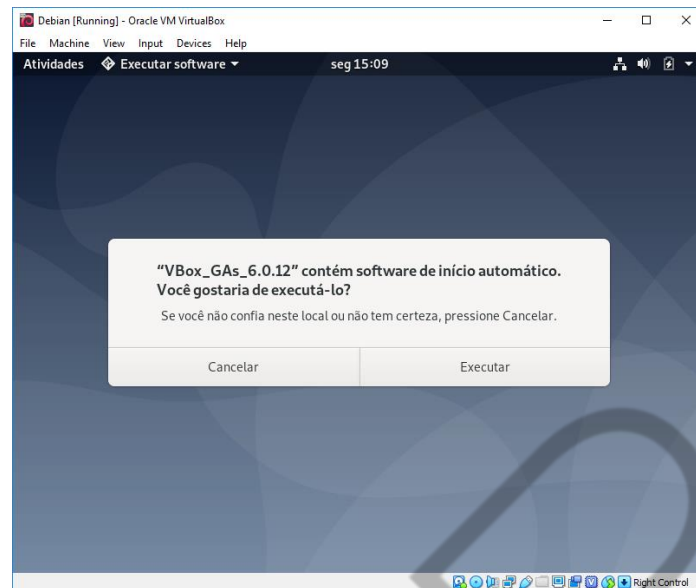


Figura 64 – VM Debian Linux – *Autorun* do adicional de convidado
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

- 3) Contudo, em várias ocasiões o procedimento pode não funcionar, talvez por questões de segurança. Quando acontecer, chame o terminal de comandos, torna-se o usuário *root* (veja mais sobre o comando “su” no próximo capítulo, “Bash, pra que te quero?”) e execute o instalador manualmente (vide Figura “VM Debian Linux – Instalação de adicionais de convidado por linha de comando”).

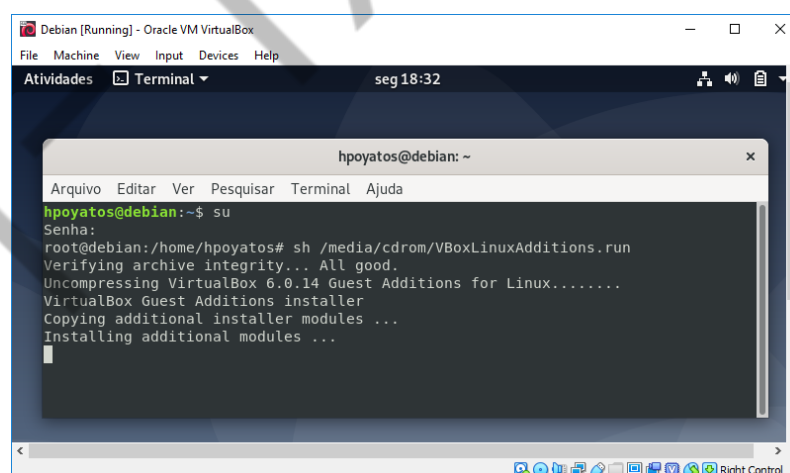


Figura 65 – VM Debian Linux – Instalação de adicionais de convidado por linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

CONCLUSÃO

Possuir conhecimentos e habilidades no sistema operacional Linux é fundamental para qualquer profissional de segurança da informação, seja ao utilizá-lo como ferramenta de análise forense e testes de penetração quanto em sua utilização e customização para promover ambientes digitais mais seguros.

Nos próximos capítulos, iremos abordar alguns comandos básicos, para você ir pegando o jeito.... Até lá!

EMANIP

REFERÊNCIAS

BSD CODE in Windows. **Everything**, 2001. Disponível em: <<https://www.everything2.com/index.pl?node=BSD%20Code%20in%20Windows>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

GNU HURD. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.gnu.org/software/hurd/>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

IDC. **Smartphone Market Share**. 2020. Disponível em: <<https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

LEPPINEN, H. Current use of linux in spacecraft flight software. **IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine**, v. 32, n. 10, p. 4-13, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321788741_Current_use_of_linux_in_spacecraft_flight_software>. Acesso em: 14 dez. 2020.

LPI – Linux Profesional Institute. **Our certifications**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.lpi.org/our-certifications/summary-of-certifications>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

MERLIN, M. Live Upgrading Thousands of Servers from an Ancient Red Hat Distribution to 10 Year Newer Debian Based One. 2013. **27th Large Installation System Administration Conference (LISA '13)**, november 3-8, 2013, Washington, D.C., USA. Disponível em: <<https://www.usenix.org/system/files/conference/lisa13/lisa13-merlin.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

MILLER, R. **Report: Google Uses About 900,000 Servers**. 2011. Disponível em: <<https://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/01/report-google-uses-about-900000-servers>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

MILLER, R. **With \$34B Red Hat deal closed, IBM needs to execute now**. 2019. Disponível em: <<https://techcrunch.com/2019/07/12/with-34b-red-hat-deal-closed-ibm-needs-to-execute-now>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

ORACLE UNIVERSITY. **Oracle Linux Administration Training and Certification**. [s.d.]. Disponível em: <https://education.oracle.com/oracle-linux/oracle-linux-administration/product_295>. Acesso em: 14 dez. 2020.

PAYÃO, F. **TSE faz seminário para comemorar 10 anos de Linux na urna eletrônica**. 2019. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/software/141668-tse-seminario-comemorar-10-anos-linux-urna-eletronica.htm>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

REDHAT. **Start your Red Hat training and certification journey**. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/services/training-and-certification>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. **Sistemas Operacionais: projeto e implementação**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2008.

THE LINUX FOUNDATION. **Explore Full Catalog**. Disponível em: <<https://training.linuxfoundation.org/certification/catalog/>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

THE LWN.NET Linux Distribution List. **LWN**, [s.d.]. Disponível em: <<https://lwn.net/Distributions>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

THE STORY of Ubuntu. Canonical, [s.d.]. Disponível em: <<https://ubuntu.com/about>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

TORVALDS, L. **Re: Linux logo**. 1996. Disponível em: <<https://lkml.org/lkml/1996/5/6/44>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

TORVALDS, L.; DIAMOND, D. **Só por prazer: Linux, os bastidores da sua criação**. São Paulo: Editora Campus, 2001.

VAUGHAN-NICHOLS, S. J. **Tesla starts to release its cars' open-source Linux software code**. 2018. Disponível em: <<https://www.zdnet.com/article/tesla-starts-to-release-its-cars-open-source-linux-software-code/>>. Acesso em: 14 dez. 2020..

ZACCHIROLI, S. **Debian: 17 ans de logiciel libre, "do-ocracy" et démocratie**. 2010. Disponível em: <<https://upsilon.cc/~zack/talks/2010/20101204-versailles.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2020.

GLOSSÁRIO

<i>daemon</i>	Trata-se de um programa de computador que executa como um processo em background, em vez de estar sob o controle direto de um usuário interativo. Geralmente, o nome de processo termina com a letra “d”, de <i>daemon</i> .
POSIX	POSIX é um acrônimo para <i>Portable Operating System Interface</i> , um padrão proposto pelo IEEE para facilitar a portabilidade de software. Tratou-se de uma tentativa para que um consórcio de empresas criasse uma padronização do sistema operacional UNIX, cujas várias versões se tornaram incompatíveis ainda na década de 1970.
Proxy, servidor de	Trata-se de um servidor que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores.
Usenet	<i>Unix User Network</i> , um serviço de comunicação comum nas décadas de 1980 e 1990. Trata-se de um serviço muito semelhante aos fóruns e listas de discussão por e-mail utilizados posteriormente.